

Corrigé du contrôle 2 de OLMA203E.

- (1) “Pour tout entier $n \geq 0$ soit $x_n = \frac{2}{3} \sin(n) + \frac{1}{2^n}$, $y_n = \frac{n+10}{\sqrt{1+n^2}}$ et soit $u_n = (x_n, y_n)$. Alors il existe un entier $N \geq 0$ tel que pour tout entier $n \geq N$, on a $d(u_n, (0; 1)) < 1$.” (6 pt)

On a $d(u_n, (0; 1)) = \sqrt{x_n^2 + (y_n - 1)^2}$ (1 pt). Or $|\sin(n)| \leq 1$ donc $|x_n| \leq \frac{2}{3} + \frac{1}{2^n}$ (0,5 pt). Alors $d(u_n, (0; 1)) \leq \sqrt{(\frac{2}{3} + \frac{1}{2^n})^2 + (y_n - 1)^2}$ (0,5 pt).

D'autre part pour $n > 0$ on a $y_n = \frac{n(1+\frac{10}{n})}{n\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}} = \frac{1+\frac{10}{n}}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}}$ (0,5 pt), donc $y_n \rightarrow 1$, et donc $y_n - 1 \rightarrow 0$ (0,5 pt). Alors $\sqrt{(\frac{2}{3} + \frac{1}{2^n})^2 + (y_n - 1)^2} \rightarrow \frac{2}{3}$ (0,5 pt). Donc comme la limite $\frac{2}{3}$ est < 1 (0,5 pt), il existe un entier $N \geq 0$ tel que pour tout entier $n \geq N$, on a $\sqrt{(\frac{2}{3} + \frac{1}{2^n})^2 + (y_n - 1)^2} < 1$ (1 pt), et a fortiori $d(u_n, (0; 1)) < 1$ (0,5 pt). L'affirmation est donc juste (0,5 pt).

- (2) “L'ensemble $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq xy \leq 4\}$ est un compact de $\mathbb{R}^2$.” (4,5 pt)

Un compact est une partie fermée et bornée. Bien que K soit effectivement fermée, on va voir qu'elle n'est pas bornée - donc que pour tout réel $R \geq 0$, K n'est pas contenu dans $\bar{B}((0, 0), R)$, ou encore que pour tout réel $R \geq 0$, K contient un point (x, y) tel que $d((x, y), (0, 0)) > R$ (1 pt). Si nous posons $x_R = 1 + R$ et $y_R = \frac{1}{1+R}$ (1 pt) nous avons $x_R y_R = 1 \in [1; 4]$, donc $(x_R, y_R) \in K$ (0,5 pt). Et $d((x_R, y_R), (0, 0)) \geq |x_R| = 1 + R > R$ (1 pt).

Puisque K n'est pas borné, il n'est pas compact (0,5 pt) : l'affirmation est fausse (0,5 pt).

- (3) “Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite de $\mathbb{R}^2$ telle que pour tout entier $k \geq 0$ on a $d(u_{k^2+1}, (1, 1)) \leq 2$. Alors u admet une valeur d'adhérence dans $\mathbb{R}^2$.” (5,5 pt)

La suite $k \mapsto k^2 + 1$ est bien strictement croissante (0,5 pt). Donc $u'_k = u_{k^2+1}$ est une sous-suite de u (0,5 pt). Or $u' = (u'_k)_{k \geq 0}$ est bornée (0,5 pt) puisque par inégalité triangulaire on a $d(u'_k, (0, 0)) \leq d(u'_k, (1, 1)) + d((1, 1), (0, 0)) \leq 2 + \sqrt{2}$ (1 pt). Par Bolzano-Weierstrass u' admet une sous-suite u'' qui converge vers un $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ (1 pt).

Puisque u' est une sous-suite de u , et u'' est une sous-suite de u' , on en déduit que u'' est une sous-suite de u (1 pt). Comme $u''_\ell \rightarrow (a, b)$ cela montre que (a, b) est une valeur d'adhérence de u (0,5 pt). L'affirmation est donc vraie (0,5 pt).

- (4) “L'ensemble $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \mid \frac{1}{x^2+y^2} \geq 1\}$ est un fermé de $\mathbb{R}^2$.” (4 pt)

L'ensemble X est défini par une inégalité large portant sur une fonction, mais la fonction n'est continue que sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$: donc le résultat du cours ne peut être appliqué.

En fait considérons la suite u de $\mathbb{R}^2$ dont le n -ème terme est $u_n = (\frac{1}{1+n}, 0)$ (1 pt). On a $\frac{1}{(\frac{1}{1+n})^2 + 0^2} = (1+n)^2 \geq 1$. Donc pour tout $n \geq 0$ on a $u_n \in X$ (1 pt). D'autre part $u_n \rightarrow (0, 0)$ (0,5 pt). Et $(0, 0) \notin X$ (0,5 pt). Ceci montre que X n'est pas séquentiellement fermé (0,5 pt) : l'affirmation est fausse (0,5 pt).